Radio en français et voix locale (Whisper + Piper)

StormATC peut parler et comprendre la radio **en français**, selon la phraséologie DSNA, et faire tourner la reconnaissance vocale et la voix du contrôleur **sur votre PC**, sans compte ni connexion réseau.

Interface en français

Réglage : **Settings › ATC behaviour › Languages › Interface** → `Français`, puis **Save settings** et redémarrez StormATC. Par défaut (`Windows language`), l'interface suit la langue d'affichage de Windows.

La langue de l'interface et la langue radio sont indépendantes : on peut avoir l'interface en français et la radio en anglais, ou l'inverse.

Les traductions sont dans `src/StormATC.Application/Localization/fr.json`, indexées par le texte anglais. Un texte absent du fichier reste simplement en anglais, et le test `InterfaceTranslationTests` liste tout texte d'interface qui n'a pas encore de traduction (utile après une mise à jour depuis le projet d'origine).

Ce qui change avec la langue radio

Réglage : **Settings › ATC behaviour › Languages › Radio** → `Français (DSNA)`, puis **Save settings**. Le changement s'applique à la session en cours.

Élément	Français
Contrôleurs	Prévol, Sol, Tour, Départ, Approche, Contrôle
Nombres	Cardinaux usuels : « trois mille cinq cents pieds », « niveau cent quatre-vingts », « QNH mille treize »
Transpondeur	Par paires : « transpondeur trente-deux cinquante-quatre »
Fréquences	« cent dix-huit décimale sept »
Pistes	« piste zéro cinq », « piste vingt-sept gauche »
ATIS	« Ici …, information Alfa, enregistrée à quatorze heures trente UTC, piste en service … »
Reconnaissance	Whisper ou Deepgram en `fr`
Voix	Voix française Piper, ou `aura-2-hector-fr` chez Deepgram

Les décisions ne changent pas : clairances, valeurs et contrôle du collationnement sont pris par le même moteur déterministe dans les deux langues. Seuls les mots changent.

Ce que vous pouvez dire

Le pilote parle naturellement ; les nombres peuvent être dits en cardinaux ou chiffre par chiffre (« piste dix-huit » comme « piste un huit »).

Situation	Exemple
Clairance	« Lyon Prévol, bonjour, Air France un deux trois, demandons la clairance IFR »
Prêt à copier	« Air France 123, prêts à copier »

Situation	Exemple
Collationnement	« Autorisés Lyon, départ OKIPA un Alpha, piste vingt-sept gauche, montée initiale cinq mille pieds, transpondeur quarante-cinq vingt et un, Air France 123 »
Repoussage	« Air France 123, demandons repoussage et mise en route »
Roulage	« Air France 123, demandons le roulage »
Collationnement roulage	« Roulons point d'attente piste vingt-sept gauche via Alpha, Charlie, maintenons avant piste vingt-sept gauche »
Point d'attente	« Air France 123, au point d'attente piste vingt-sept gauche »
Départ	« Air France 123, au point d'attente piste vingt-sept gauche, prêts au départ »
Décollage	« Piste vingt-sept gauche, autorisés décollage, Air France 123 »
Contact départ	« Paris Départ, bonjour, Air France 123, passant deux mille pieds en montée vers cinq mille »
Montée / descente	« Montons niveau cent vingt », « Descendons altitude trois mille pieds, QNH mille treize »
Cap	« Tournons à gauche cap deux cent soixante-dix »
Changement de fréquence	« Contactons Tour cent dix-huit décimale sept »
Demandes	« demandons direct NOVAR », « demandons à monter niveau 240 », « demandons l'ILS »
Approche / atterrissage	« établis ILS piste 36 », « autorisés atterrissage piste 36 », « piste dégagée »
Circuit VFR	« finale piste 15, pour une option », « demandons un passage bas » ; le contrôleur répond « autorisé option » ou « autorisé passage bas »
Divers	« répétez », « quelle est la fréquence de la tour ? », « remise de gaz », « mayday »

Voix locale

Deux programmes gratuits, à télécharger une fois.

Whisper (reconnaissance vocale)

1. Téléchargez la dernière version Windows de **whisper.cpp** : https://github.com/ggml-org/whisper.cpp/releases

- `whisper-bin-x64.zip` pour le processeur ;
- `whisper-cublas-…-bin-x64.zip` si vous avez une carte NVIDIA (beaucoup plus rapide).

1. Décompressez, par exemple dans `C:\StormATC\whisper\`. L'exécutable est `whisper-cli.exe`.
2. Téléchargez un modèle **multilingue** (pas un `*.en.bin`, qui ne comprend que l'anglais) : https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/tree/main

- `ggml-large-v3-turbo-q5_0.bin` : le plus précis, recommandé avec une carte NVIDIA ;
- `ggml-small.bin` : plus léger, pour le processeur seul.

Piper (voix du contrôleur)

1. Téléchargez `piper_windows_amd64.zip` : https://github.com/rhasspy/piper/releases (version 2023.11.14-2). Décompressez, par exemple dans `C:\StormATC\piper\`. Gardez le dossier `espeak-ng-data` à côté de `piper.exe`.
2. Téléchargez une voix française et, si vous volez aussi en anglais, une voix anglaise : https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/tree/main

- `fr/fr_FR/tom/medium/fr_FR-tom-medium.onnx` (voix masculine) ou `fr/fr_FR/siwis/medium/fr_FR-siwis-medium.onnx` (voix féminine) ;
- `en/en_GB/alan/medium/en_GB-alan-medium.onnx` pour l'anglais.

Téléchargez **les deux fichiers** de chaque voix : le `.onnx` et le `.onnx.json`, dans le même dossier.

Plusieurs voix de contrôleurs

Avec Piper, chaque contrôleur (position et fréquence, par exemple Tour 118,700) reçoit sa propre voix et un débit un peu différent. Un même contrôleur garde sa voix pendant toute la session ; quand vous changez de fréquence, une nouvelle voix est tirée au hasard dans la distribution (ce peut être la même). Le trafic d'ambiance tire une voix différente à chaque échange.

1. Mettez plusieurs voix dans un même dossier, par exemple `C:\StormATC\voices\` : le `.onnx` et son `.onnx.json`. Les voix dont le nom commence par `fr_` forment la distribution française, celles en `en_` la distribution anglaise. Mélangez voix masculines et féminines (`fr_FR-siwis-medium` est féminine, `fr_FR-tom-medium` masculine).
2. Dans **Settings › Voice & PTT**, renseignez **Dossier de voix Piper supplémentaires**, puis **Save settings**. La case **Donner une voix différente à chaque contrôleur** l'active.

Les voix publiées en qualité basse (nom se terminant par `-low`, comme `fr_FR-gilles-low`) sont **écartées par défaut** : elles hésitent et sautent des mots. Pour les réintégrer, dans la section `LocalVoice` de `usersettings.json` : `"PiperAllowLowQualityVoices": true`.

Les modèles à plusieurs locuteurs (`fr_FR-mls-medium` : 125 voix, `en_GB-vctk-medium` : 109, `en_US-libritts_r-medium` : 904) sont **gardés** : un tel modèle compte pour une seule voix dans la distribution, puis un locuteur est tiré au hasard dedans (option `--speaker` de Piper). Certains locuteurs sont mauvais : on les retire un par un (voir ci-dessous) sans perdre les autres. `"PiperAllowMultiSpeakerVoices": false` écarte tous ces modèles. La voix réglée dans **Voix française/anglaise Piper** reste toujours dans la distribution.

Retirer une voix qui ne convient pas

Le plus simple : sur le **Tableau de bord**, le bouton **Écarter cette voix** (sous « Réécouter le contrôleur ») écarte la voix qui vient de parler. Son nom s'affiche juste au-dessus du bouton. Elle est ajoutée à `PiperExcludedVoices` et le contrôleur en reçoit une autre à sa prochaine transmission. Le bouton ne touche pas à la voix choisie dans les Paramètres, qui se change là-bas.

À la main, c'est possible aussi :

Le journal (`%LOCALAPPDATA%\StormATC\logs`) indique la voix donnée à chaque contrôleur la première fois qu'il parle :

```
Voice for French:Tower@118.605: fr_FR-mls-medium speaker 42, rate 0.84.
```

Repérez la ligne du contrôleur dont la voix est mauvaise, puis ajoutez-la à la liste `PiperExcludedVoices` de la section `LocalVoice` de `usersettings.json` :

- un locuteur d'un modèle à plusieurs locuteurs : `"fr_FR-mls-medium:42"` ;
- un modèle entier (nom sans extension) : `"fr_FR-gilles-low"`.

```
"LocalVoice": {
  "PiperExcludedVoices": [ "fr_FR-mls-medium:42", "fr_FR-mls-medium:17", "fr_FR-gilles-low" ]
}
```

Un locuteur exclu n'est plus tiré, et un contrôleur qui l'avait déjà reçoit une autre voix à sa prochaine transmission. Sinon, supprimer les fichiers `<nom>.onnx` et `<nom>.onnx.json` du dossier de voix retire le modèle entier.

Le débit de chaque contrôleur s'écarte du débit configuré (`PiperLengthScale`, 0,9 par défaut) de plus ou moins `PiperLengthScaleSpread` (0,12 par défaut, section `LocalVoice` de `appsettings.json`) : 0 supprime la variation de débit.

Réglages

Settings › Voice & PTT › Speech engines :

- **Speech to text** : `Whisper` ;
- **Controller voice** : `Piper` ;
- les chemins de `whisper-cli.exe`, du modèle, de `piper.exe` et des voix (« Copier en tant que chemin » dans l'Explorateur fonctionne : les guillemets sont retirés) ;
- **Save settings**, puis **Test speech engines**.

Le choix s'applique sans redémarrage. Les deux moteurs fonctionnent aussi en mode hors ligne.

Réglages avancés dans `appsettings.json`, section `LocalVoice` : `WhisperThreads`, `WhisperTimeout`, `PiperLengthScale` (vitesse d'élocution, 0,9 par défaut), `PiperTimeout`.

Confidentialité

L'audio du micro n'est enregistré que pendant l'alternat. À la fin de la transmission, il est écrit dans un fichier WAV temporaire, transcrit par Whisper puis supprimé. Rien ne quitte le PC.

Variantes de formulation

Pour qu'une longue session ne sonne pas répétitive, les mots de politesse et de cadence varient d'une transmission à l'autre : « reçu » ou « bien reçu », « transmettez » ou « je vous écoute », « je vous reçois cinq sur cinq » ou « je vous reçois très bien », « correct » ou « collationnement correct », « au revoir », « bonne journée » ou rien à la fin d'un transfert.

Les instructions ne varient jamais : pistes, valeurs, fréquences, autorisations et ordre des éléments viennent du moteur et restent identiques. Les variantes sont définies dans `FrenchAtcPhraseology` (`OneOf(...)`, la première est la formulation de référence) ; l'application choisit au hasard (`RandomVariantPicker`), les tests utilisent toujours la première (`FirstVariantPicker`).

Limites connues

- Whisper transcrit la transmission entière au relâchement de l'alternat : pas de texte provisoire pendant que vous parlez. Le modèle est rechargé à chaque transmission ; avec `large-v3-turbo` sur processeur seul, comptez quelques secondes.
- En français, la reformulation par modèle de langage est désactivée : les réponses utilisent la phraséologie déterministe (le validateur de phraséologie est encore en anglais).
- Avec Deepgram en français, aucun mot-clé de reconnaissance n'est envoyé (les mots-clés sont anglais).
- Le trafic d'ambiance (chatter) reste en anglais.

Compiler et tester

```
dotnet build StormATC.sln -c Release
dotnet test StormATC.sln -c Release
```

Les tests de la radio française sont dans `FrenchPhraseologyTests` (Domain), `FrenchRadioTests` (Application) et `LocalVoiceTests` (Infrastructure) ; ceux de l'interface dans `InterfaceTranslationTests` (Application).

Le premier `dotnet restore` met à jour les fichiers `packages.lock.json` si besoin ; aucun nouveau paquet NuGet n'est requis.